

Análisis del efecto del tamaño de dixel sobre el crecimiento del chatter

Enrique Mireles

13 juillet 2026

Résumé

En este documento se presenta el procedimiento teórico y numérico utilizado para estudiar el efecto del tamaño de dixel sobre la aparición y el crecimiento del chatter en simulaciones de mecanizado. El análisis se basa en el ajuste exponencial de señales dinámicas, la comparación de sus tasas de crecimiento y la descomposición del retraso temporal observado entre diferentes casos.

Table des matières

1	Introduction	3
2	Configuration numérique et modèle dynamique	3
2.1	Géométrie et profondeur de coupe variable	3
2.2	Modèle dynamique	4
2.3	Position par rapport à la limite de stabilité	5
2.4	Signaux analysés	6
2.5	Paramètres principaux	6
3	Prétraitement des signaux	7
3.1	Force nominale et force résiduelle	7
3.2	Correction du déplacement	8
3.3	Correction de la vitesse	9
3.4	Normalisation de la force résiduelle	10
4	Construction de la grandeur d'amplitude	10
4.1	RMS glissant	10
4.2	Représentation logarithmique	11

4.3	Sélection des intervalles d'étude	12
4.4	Qualité de l'ajustement	12
5	Niveau de référence et définition des décalages temporels	13
5.1	Décalage mesuré directement	14
5.2	Décalage obtenu par l'ajustement	14
5.3	Décalage estimé à partir de la force	15
5.3.1	Définition du proxy de perturbation	15
5.3.2	Expression analytique de C_i	16
5.3.3	Correction temporelle du proxy	17
5.3.4	Temps et décalage estimés	18
5.4	Comparaison des décalages	19
6	Première hypothèse : taux de croissance identiques	20
6.1	Simplification du décalage obtenu par ajustement	20
6.2	Simplification du décalage reconstruit à partir de la force	21
6.3	Évaluation de l'hypothèse	21
7	Cas général : taux de croissance différents	22
7.1	Décomposition du décalage obtenu par ajustement	22
7.2	Décomposition du décalage reconstruit à partir de la force	24
7.3	Comparaison des contributions	26

1. Introduction

Dans les simulations étudiées, la géométrie de la pièce est représentée par une discrétisation en dexels. La taille de dixel, notée h_d , définit la résolution spatiale du modèle : plus h_d est faible, plus la discrétisation est fine.

Une différence systématique est observée entre les simulations. Lorsque la taille de dixel diminue, la partie exponentielle de la réponse dynamique est décalée vers des temps plus élevés. Autrement dit, le raffinement de la discrétisation semble retarder le développement exponentiel de la réponse.

Cette observation peut être résumée par

$$h_{d,j} < h_{d,i} \implies t_{\text{exp},j} > t_{\text{exp},i}, \quad (1)$$

où $t_{\text{exp},i}$ désigne l'instant associé à la partie exponentielle du cas i . Cette relation décrit uniquement l'observation numérique et ne permet pas encore d'en identifier la cause.

L'objectif de cette étude est de comprendre l'origine de ce décalage temporel. Deux effets seront examinés :

1. une différence du niveau initial de perturbation entre les discrétisations ;
2. une différence du taux de croissance exponentielle.

Le décalage mesuré directement entre deux courbes sera noté

$$\Delta t_{ij}^{\text{mes}} = t_j^{\text{mes}} - t_i^{\text{mes}}. \quad (2)$$

La convention adoptée est donc

$$\Delta t_{ij}^{\text{mes}} > 0 \implies \text{le cas } j \text{ est retardé par rapport au cas } i. \quad (3)$$

Ce décalage sera ensuite comparé à deux estimations : une première obtenue à partir des ajustements exponentiels, notée $\Delta t_{ij}^{\text{fit}}$, et une seconde obtenue en utilisant la force comme proxy de la perturbation, notée Δt_{ij}^F .

2. Configuration numérique et modèle dynamique

2.1. Géométrie et profondeur de coupe variable

La pièce étudiée est un cône tronqué. Pendant l'usinage, la profondeur de coupe augmente linéairement de $a_{p,0}$ à $a_{p,1}$:

$$a_p(t) = a_{p,0} + (a_{p,1} - a_{p,0}) \frac{t}{t_{\text{rampe}}}, \quad 0 \leq t \leq t_{\text{rampe}}. \quad (4)$$

Dans cette expression, $a_{p,0}$ et $a_{p,1}$ sont les profondeurs de coupe initiale et finale, tandis que t_{rampe} est la durée de la rampe.

Dans les simulations considérées, la profondeur de coupe initiale est $a_{p,0} = 5$ mm et la profondeur de coupe finale est $a_{p,1} = 15$ mm.

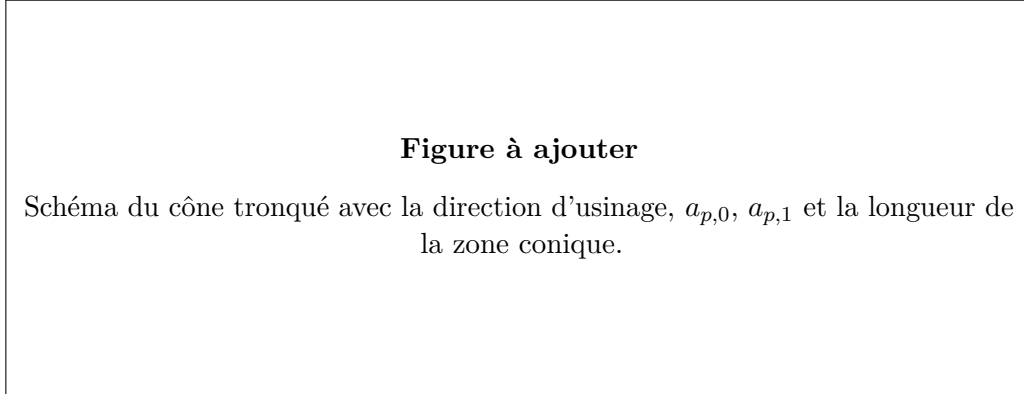


FIGURE 1 – Géométrie de la pièce et évolution de la profondeur de coupe.

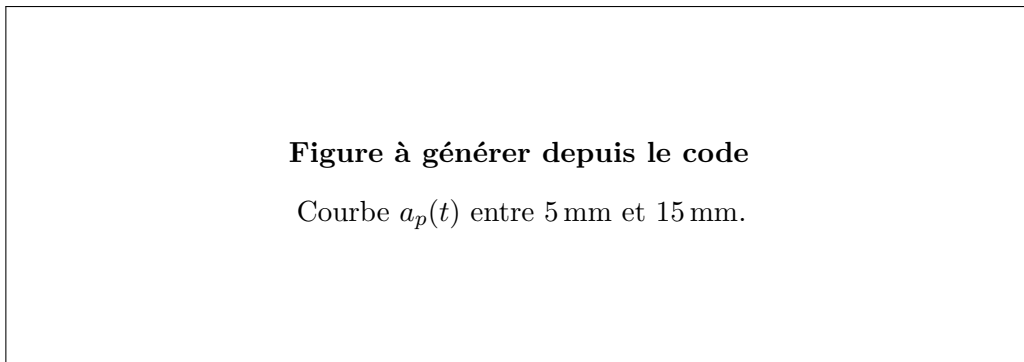


FIGURE 2 – Évolution temporelle de la profondeur de coupe.

2.2. Modèle dynamique

La dynamique de l'outil est représentée par un modèle modal à deux degrés de liberté. Le déplacement de l'outil est projeté selon les directions modales du système, tandis que l'analyse présentée dans ce document est effectuée sur la direction axiale.

Pour une direction modale, l'équation du mouvement peut s'écrire sous la forme

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = F_{\text{dyn}}(t), \quad (5)$$

où m , c et k représentent respectivement la masse modale, l'amortissement modal et la rigidité modale. La variable $x(t)$ désigne le déplacement dynamique dans la direction étudiée.

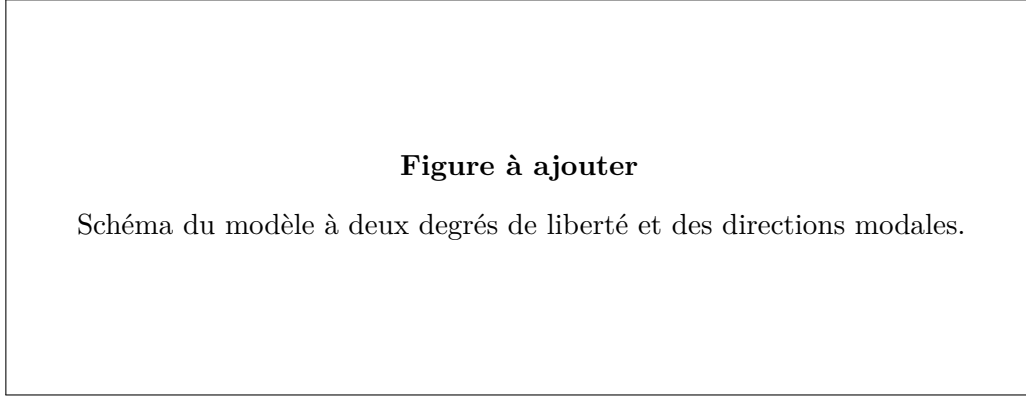


FIGURE 3 – Modèle dynamique et directions modales considérées.

L'épaisseur instantanée dépend de la surface laissée au passage précédent :

$$h(t) = h_0 + x(t - T) - x(t), \quad (6)$$

où h_0 est l'épaisseur nominale et T la période de révolution. La contribution régénérative est donc donnée par $x(t - T) - x(t)$.

En supposant une loi de force linéaire, la force dynamique s'écrit

$$F_{\text{dyn}}(t) = K_f a_p(t) [x(t - T) - x(t)], \quad (7)$$

où K_f est le coefficient de force. Le modèle dynamique devient alors

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = K_f a_p(t) [x(t - T) - x(t)]. \quad (8)$$

2.3. Position par rapport à la limite de stabilité

Pour la vitesse de rotation considérée, le diagramme de stabilité fournit une profondeur critique $a_{p,\text{crit}}$.

La rampe étudiée traverse cette limite :

$$a_{p,0} < a_{p,\text{crit}} < a_{p,1}. \quad (9)$$

Le système évolue ainsi d'une région située sous la limite théorique vers une région située au-dessus de celle-ci.

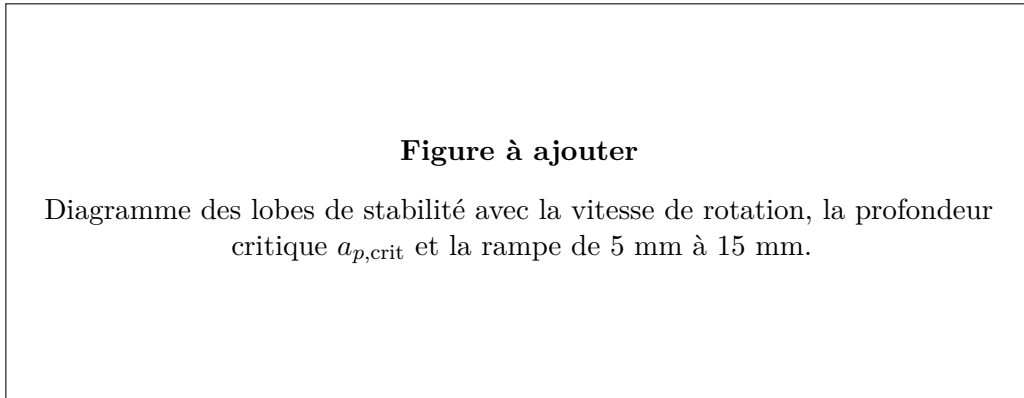


FIGURE 4 – Position de la rampe de profondeur de coupe dans le diagramme de stabilité.

2.4. Signaux analysés

Pour chaque taille de dixel $h_{d,i}$, les signaux suivants sont analysés :

- $x_i(t)$ déplacement axial du cas i ;
- $\dot{x}_i(t)$ vitesse axiale du cas i ;
- $F_i(t)$ force projetée dans la direction étudiée.

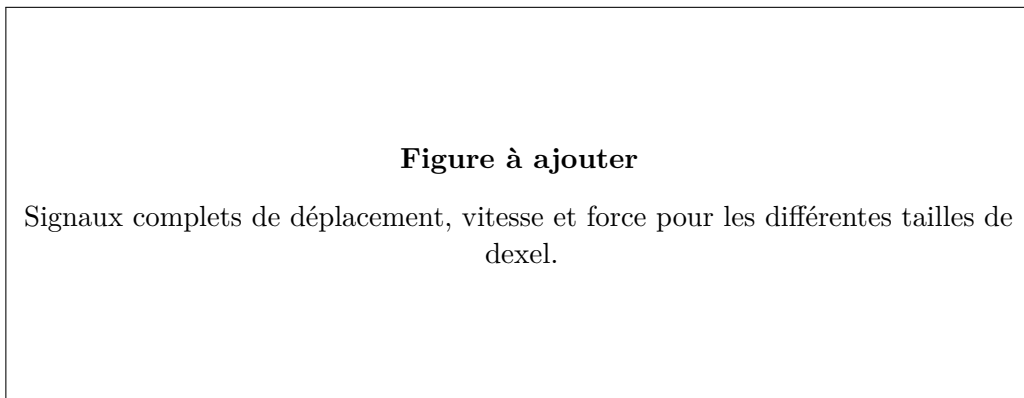


FIGURE 5 – Signaux extraits pour les différentes tailles de dixel.

2.5. Paramètres principaux

Les principaux paramètres sont regroupés dans la [Tableau 1](#).

TABLE 1 – Principaux paramètres du modèle numérique.

Paramètre	Symbole	Valeur	Unité
Vitesse de rotation	n	12094.28	1/min
Avance nominale	f_z	0.05	mm
Coefficient de force	K_f	1.0×10^9	N/m ²
Profondeur initiale	$a_{p,0}$	5	mm
Profondeur finale	$a_{p,1}$	15	mm
Longueur de la zone conique	L	150	mm
Rigidité modale	k	2.13×10^8	N/m
Fréquence propre	f_n	150	Hz
Pulsation propre	$\omega_n = 2\pi f_n$	942.48	rad/s
Pulsation propre au carré	$\omega_n^2 = k/m$	8.8826×10^5	1/s ²
Masse modale	$m = k/\omega_n^2$	239.79	kg
Angle de projection	θ	135	°
Coefficient de projection modale	$\phi = \sin(\theta)/\sqrt{m}$	4.5663×10^{-2}	$\sqrt{\text{kg}}$

3. Prétraitement des signaux

La variation de la profondeur de coupe introduit une évolution déterministe dans la force, le déplacement et la vitesse. Ces contributions sont retirées avant l'analyse afin de conserver principalement la réponse dynamique.

3.1. Force nominale et force résiduelle

La force nominale associée à la profondeur de coupe variable est définie par

$$F_{\text{nom}}(t) = K_f a_p(t) f_z, \quad (10)$$

avec :

- K_f coefficient de force de coupe ;
- $a_p(t)$ profondeur de coupe instantanée ;
- f_z avance nominale utilisée dans la simulation.

Cette expression représente l'évolution attendue de la force due uniquement à la rampe de profondeur de coupe. La force résiduelle du cas i est alors obtenue par

$$\delta F_i(t) = F_i(t) - F_{\text{nom}}(t), \quad (11)$$

où $F_i(t)$ est la force simulée pour la taille de dextel $h_{d,i}$. La quantité $\delta F_i(t)$ contient les variations qui ne sont pas décrites par le modèle nominal.

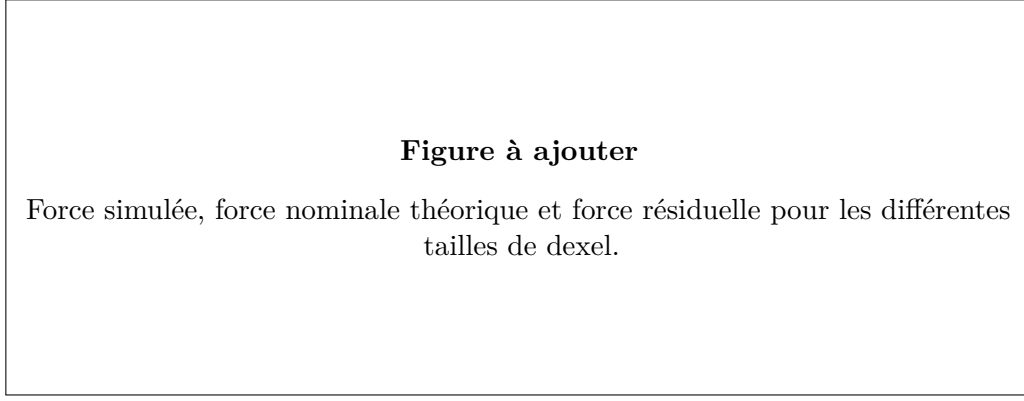


FIGURE 6 – Décomposition de la force simulée en composante nominale et composante résiduelle.

3.2. Correction du déplacement

L'augmentation de la force nominale produit une déflexion quasi statique de l'outil. Dans la formulation modale utilisée, cette déflexion est donnée par

$$\delta_{\text{stat}}(t) = \frac{\phi^2}{\omega_2} F_{\text{nom}}(t), \quad (12)$$

avec :

- ϕ coefficient de projection modale dans la direction étudiée ;
- ω_2 pulsation modale au carré, avec $\omega_2 = k/m$.

En substituant la 10 dans la 12, on obtient

$$\delta_{\text{stat}}(t) = \frac{\phi^2}{\omega_2} K_f a_p(t) f_z. \quad (13)$$

Le déplacement dynamique est ensuite défini par

$$x_{i,\text{dyn}}(t) = x_i(t) - \delta_{\text{stat}}(t). \quad (14)$$

Cette correction retire la tendance imposée par l'augmentation de la force nominale.

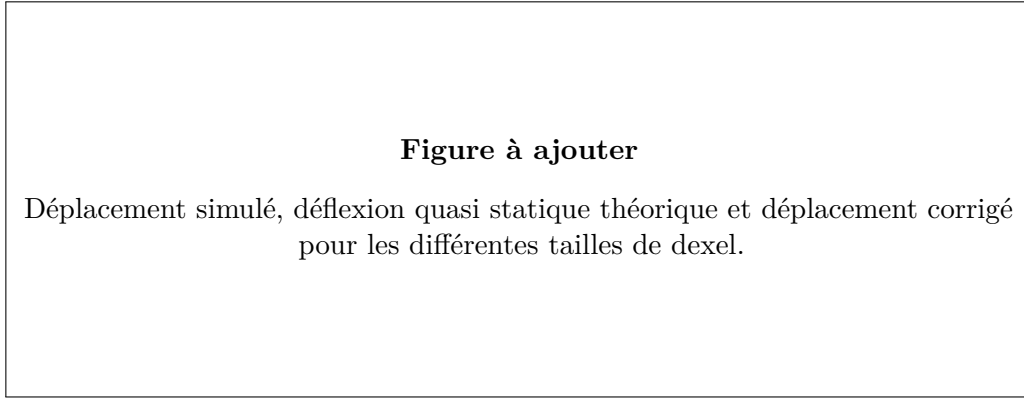


FIGURE 7 – Correction de la composante quasi statique du déplacement.

3.3. Correction de la vitesse

La composante déterministe de la vitesse est obtenue en dérivant la déflexion statique :

$$\dot{\delta}_{\text{stat}}(t) = \frac{d\delta_{\text{stat}}(t)}{dt}. \quad (15)$$

À partir de la 13, il vient

$$\dot{\delta}_{\text{stat}}(t) = \frac{\phi^2}{\omega_2} K_f f_z \frac{da_p(t)}{dt}. \quad (16)$$

Comme $a_p(t)$ est linéaire pendant la rampe,

$$\frac{da_p(t)}{dt} = \frac{a_{p,1} - a_{p,0}}{t_{\text{rampe}}}, \quad 0 \leq t \leq t_{\text{rampe}}. \quad (17)$$

La vitesse dynamique corrigée est alors

$$\dot{x}_{i,\text{dyn}}(t) = \dot{x}_i(t) - \dot{\delta}_{\text{stat}}(t). \quad (18)$$

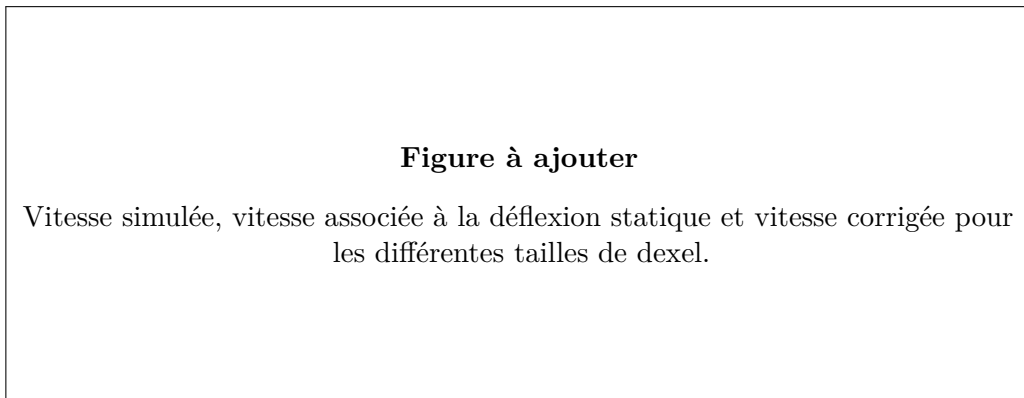


FIGURE 8 – Correction de la composante déterministe de la vitesse.

3.4. Normalisation de la force résiduelle

D'après le modèle régénératif, la force dynamique contient directement le facteur $a_p(t)$:

$$\delta F_i(t) \approx K_f a_p(t) [x_i(t - T) - x_i(t)]. \quad (19)$$

Deux perturbations évaluées à des instants différents peuvent donc présenter des amplitudes différentes uniquement parce que la profondeur de coupe a évolué. Pour supprimer cet effet direct, la force résiduelle est normalisée par $a_p(t)$:

$$\delta F_{i,\text{norm}}(t) = \frac{\delta F_i(t)}{a_p(t)}. \quad (20)$$

En utilisant la 19, on obtient

$$\delta F_{i,\text{norm}}(t) \approx K_f [x_i(t - T) - x_i(t)]. \quad (21)$$

La normalisation retire ainsi la dépendance directe à $a_p(t)$. Cette quantité sera utilisée plus loin comme proxy de la perturbation associée à la discrétisation.

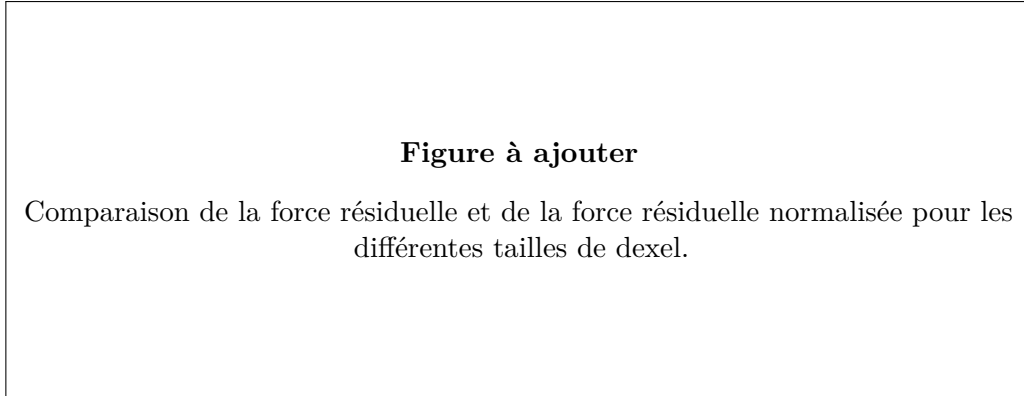


FIGURE 9 – Effet de la normalisation de la force résiduelle par la profondeur de coupe.

4. Construction de la grandeur d'amplitude

L'analyse porte sur l'évolution de l'amplitude des signaux corrigés. Afin de réduire les oscillations rapides tout en conservant leur évolution globale, une valeur efficace glissante est calculée.

4.1. RMS glissant

Pour un signal corrigé $z_i(t)$, le RMS glissant est défini par

$$R_i(t) = \sqrt{\frac{1}{T_w} \int_{t-T_w/2}^{t+T_w/2} z_i^2(\tau) d\tau}, \quad (22)$$

avec :

$R_i(t)$ amplitude RMS du cas i ;

$z_i(t)$ signal corrigé analysé ;

T_w durée de la fenêtre glissante.

Dans la mise en œuvre numérique, cette expression est approchée par

$$R_i(t_k) = \sqrt{\frac{1}{N_w} \sum_{n \in \mathcal{W}_k} z_i^2(t_n)}, \quad (23)$$

où N_w est le nombre d'échantillons contenus dans la fenêtre $\mathcal{W}_k$.

La fenêtre utilisée couvre plusieurs périodes de la réponse dominante :

$$T_w = \frac{5}{f_n}, \quad (24)$$

où $f_n = 150 \text{ Hz}$ est la fréquence propre considérée. Ce choix permet d'obtenir une enveloppe suffisamment lisse sans supprimer l'évolution temporelle du signal.

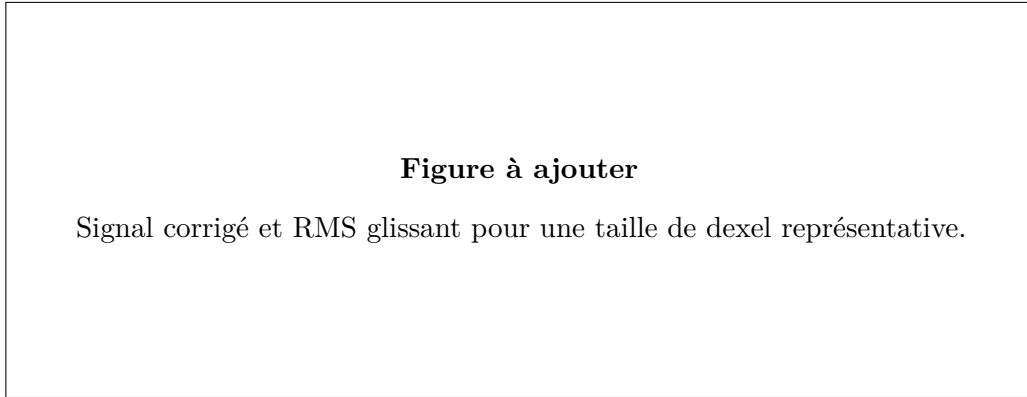


FIGURE 10 – Construction de l'amplitude RMS à partir du signal corrigé.

4.2. Représentation logarithmique

Dans un intervalle où la réponse suit une évolution exponentielle,

$$R_i(t) = P_i \exp(\beta_i t), \quad (25)$$

le logarithme naturel transforme cette relation en une droite :

$$\ln R_i(t) = \ln [P_i \exp(\beta_i t)], \quad (26)$$

$$\ln R_i(t) = \ln P_i + \beta_i t. \quad (27)$$

En posant

$$c_i = \ln P_i, \quad (28)$$

le modèle ajusté devient

$$\ln R_i(t) = c_i + \beta_i t. \quad (29)$$

Toutes les courbes utilisées dans la suite sont donc étudiées en échelle logarithmique naturelle.

c_i ordonnée à l'origine de la droite ajustée ;

$P_i = \exp(c_i)$ amplitude extrapolée au temps $t = 0$;

β_i taux de croissance exponentielle, en 1/s.

4.3. Sélection des intervalles d'étude

Chaque taille de dixel possède son propre intervalle d'étude, $I_i = [t_{a,i}, t_{b,i}]$. Cet intervalle est choisi dans la zone où $\ln R_i(t)$ présente un comportement approximativement linéaire.

L'ajustement est réalisé uniquement dans cet intervalle :

$$\ln R_i(t) \approx c_i + \beta_i t, \quad t \in I_i. \quad (30)$$

Ainsi, le modèle exponentiel n'est pas supposé valable sur toute la simulation, mais seulement dans la région étudiée.

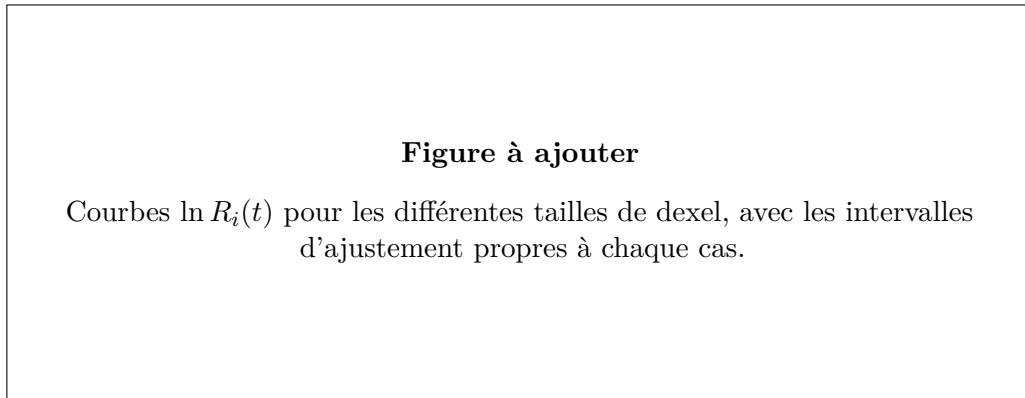


FIGURE 11 – Sélection des intervalles présentant un comportement log-linéaire.

4.4. Qualité de l'ajustement

La qualité de l'ajustement linéaire est évaluée avec le coefficient de détermination R_i^2 . Pour les valeurs observées $y_k = \ln R_i(t_k)$ et les valeurs ajustées $\hat{y}_k = c_i + \beta_i t_k$, il est défini par

$$R_i^2 = 1 - \frac{\sum_k (y_k - \hat{y}_k)^2}{\sum_k (y_k - \bar{y})^2}, \quad (31)$$

où $\bar{y}$ est la moyenne des valeurs observées.

Un coefficient R_i^2 proche de l'un indique que l'évolution de $\ln R_i(t)$ est correctement représentée par une droite dans l'intervalle sélectionné. Il constitue un critère de qualité de l'ajustement, sans démontrer à lui seul la validité physique du modèle exponentiel.

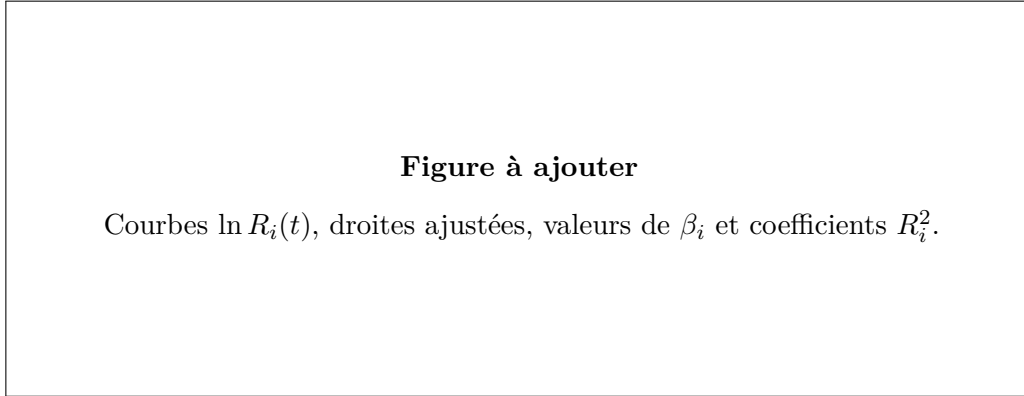


FIGURE 12 – Ajustements linéaires des amplitudes en échelle logarithmique.

5. Niveau de référence et définition des décalages temporels

L'objectif est de comparer les différentes courbes à un même niveau d'amplitude. Un niveau de référence A_{ref} est donc choisi de manière à être atteint par toutes les courbes dans leurs intervalles d'étude respectifs.

En échelle logarithmique, cette condition s'écrit

$$\ln A_{\text{ref}} \in \bigcap_{i=1}^N \left[\min_{t \in I_i} \ln R_i(t), \max_{t \in I_i} \ln R_i(t) \right]. \quad (32)$$

Le niveau A_{ref} n'est pas un seuil physique. Il sert uniquement à définir une référence commune pour mesurer les décalages temporels.

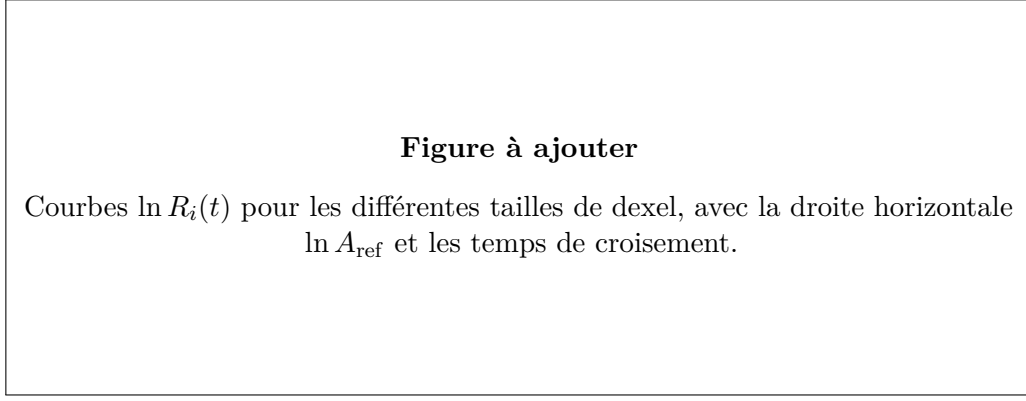


FIGURE 13 – Définition du niveau de référence commun.

5.1. Décalage mesuré directement

Pour chaque cas i , le temps t_i^{mes} est défini comme l'instant où la courbe mesurée atteint A_{ref} :

$$R_i(t_i^{\text{mes}}) = A_{\text{ref}}. \quad (33)$$

Pour deux cas i et j , le décalage mesuré est

$$\Delta t_{ij}^{\text{mes}} = t_j^{\text{mes}} - t_i^{\text{mes}}. \quad (34)$$

La convention de signe adoptée est la suivante :

$$\begin{aligned} \Delta t_{ij}^{\text{mes}} > 0 & \text{ le cas } j \text{ atteint } A_{\text{ref}} \text{ après le cas } i; \\ \Delta t_{ij}^{\text{mes}} < 0 & \text{ le cas } j \text{ atteint } A_{\text{ref}} \text{ avant le cas } i. \end{aligned}$$

Dans l'implémentation numérique, t_i^{mes} est obtenu à partir du premier croisement de la courbe RMS avec A_{ref} .

5.2. Décalage obtenu par l'ajustement

Dans l'intervalle d'étude I_i , la courbe logarithmique est décrite par

$$\ln R_i(t) = c_i + \beta_i t = \ln P_i + \beta_i t, \quad (35)$$

où $P_i = \exp(c_i)$ est l'amplitude initiale extrapolée à $t = 0$ à partir de l'ajustement.

Le temps auquel la droite ajustée atteint le niveau A_{ref} vérifie

$$\ln A_{\text{ref}} = c_i^{\text{fit}} + \beta_i^{\text{fit}} t_i^{\text{fit}} = \ln P_i^{\text{fit}} + \beta_i^{\text{fit}} t_i^{\text{fit}}. \quad (36)$$

En isolant t_i^{fit} , on obtient

$$\begin{aligned}
t_i^{\text{fit}} &= \frac{\ln A_{\text{ref}} - c_i^{\text{fit}}}{\beta_i^{\text{fit}}}, \\
&= \frac{\ln A_{\text{ref}} - \ln P_i^{\text{fit}}}{\beta_i^{\text{fit}}}, \\
&= \ln \left(\frac{1}{\beta_i^{\text{fit}}} \frac{A_{\text{ref}}}{P_i^{\text{fit}}} \right).
\end{aligned} \tag{37}$$

Pour deux cas i et j , le décalage prédit par les ajustements est défini par

$$\Delta t_{ij}^{\text{fit}} = t_j^{\text{fit}} - t_i^{\text{fit}}. \tag{38}$$

En substituant la 37, il vient

$$\begin{aligned}
\Delta t_{ij}^{\text{fit}} &= \frac{\ln A_{\text{ref}} - c_j^{\text{fit}}}{\beta_j^{\text{fit}}} - \frac{\ln A_{\text{ref}} - c_i^{\text{fit}}}{\beta_i^{\text{fit}}}, \\
&= \frac{\ln A_{\text{ref}} - \ln P_j^{\text{fit}}}{\beta_j^{\text{fit}}} - \frac{\ln A_{\text{ref}} - \ln P_i^{\text{fit}}}{\beta_i^{\text{fit}}}, \\
&= \frac{1}{\beta_j^{\text{fit}}} \ln \left(\frac{A_{\text{ref}}}{P_j^{\text{fit}}} \right) - \frac{1}{\beta_i^{\text{fit}}} \ln \left(\frac{A_{\text{ref}}}{P_i^{\text{fit}}} \right).
\end{aligned} \tag{39}$$

5.3. Décalage estimé à partir de la force

L'amplitude $P_i^{\text{fit}} = \exp(c_i^{\text{fit}})$ obtenue par l'ajustement est une valeur extrapolée à $t = 0$. Afin d'estimer cette amplitude indépendamment du fitting, la force résiduelle normalisée est utilisée comme proxy de la perturbation associée à la discrétisation.

5.3.1 Définition du proxy de perturbation

La force résiduelle normalisée du cas i est donnée par l'équation 21. Le proxy de perturbation est défini comme la valeur RMS locale de cette force à l'instant $t_{s,i}$:

$$P_{h,i} = \text{RMS} [\delta F_{i,\text{norm}}(t)]_{t=t_{s,i}}. \tag{40}$$

En substituant la 21, on obtient

$$P_{h,i} = K_f \text{RMS} [x_i(t - T) - x_i(t)]_{t=t_{s,i}}. \tag{41}$$

Dans l'intervalle d'ajustement, le déplacement est supposé dominé par une réponse oscillatoire dont l'enveloppe évolue exponentiellement. Le déplacement $x_i(t)$ et sa version retardée $x_i(t - T)$ possèdent donc le même taux de croissance β_i . Leur différence conserve également cette

enveloppe exponentielle.

La valeur RMS de la différence régénérative peut alors être écrite sous la forme

$$\text{RMS} [x_i(t - T) - x_i(t)] \approx C_i R_i^F(t), \quad (42)$$

où C_i est un facteur de proportionnalité qui dépend principalement du retard T , de la fréquence dominante et de la relation de phase entre $x_i(t - T)$ et $x_i(t)$.

Le proxy de force devient donc

$$P_{h,i} \approx K_f C_i R_i^F(t_{s,i}). \quad (43)$$

Cette relation ne signifie pas que la force normalisée est égale au déplacement. Elle indique uniquement que, dans l'intervalle exponentiel, les deux grandeurs possèdent la même évolution d'amplitude, à un facteur multiplicatif près.

Pour comparer directement les amplitudes initiales entre plusieurs tailles de dixel, le facteur C_i doit rester identique ou suffisamment proche entre les cas étudiés. Cette hypothèse pourra être vérifiée à partir de la fréquence dominante des signaux.

5.3.2 Expression analytique de C_i

Le facteur C_i peut être calculé explicitement à partir des paramètres du système. Dans la zone de croissance exponentielle, le déplacement dynamique est de la forme

$$x_i(t) = A_i e^{\beta_i t} \sin(\omega_i t + \varphi_i), \quad (44)$$

où ω_i est la pulsation dominante du chatter et φ_i une phase initiale. Le signal retardé s'écrit

$$x_i(t - T) = A_i e^{\beta_i(t-T)} \sin(\omega_i t - \omega_i T + \varphi_i). \quad (45)$$

La différence régénérative est alors

$$x_i(t - T) - x_i(t) = A_i e^{\beta_i t} [e^{-\beta_i T} \sin(\omega_i t - \omega_i T + \varphi_i) - \sin(\omega_i t + \varphi_i)]. \quad (46)$$

En calculant la valeur RMS de cette expression sur plusieurs cycles (en supposant $\beta_i T \ll 1$, ce qui est généralement satisfait près de la limite de stabilité), on obtient

$$\text{RMS} [x_i(t - T) - x_i(t)] \approx \frac{A_i e^{\beta_i t}}{\sqrt{2}} \sqrt{1 + e^{-2\beta_i T} - 2 e^{-\beta_i T} \cos(\omega_i T)}, \quad (47)$$

et comme $\text{RMS}[x_i(t)] = A_i e^{\beta_i t} / \sqrt{2}$, le facteur de proportionnalité s'exprime sous la forme

$$C_i = \sqrt{1 + e^{-2\beta_i T} - 2e^{-\beta_i T} \cos(\omega_i T)}. \quad (48)$$

Ce facteur dépend uniquement du retard régénératif T , du taux de croissance β_i et de la pulsation dominante ω_i .

Évaluation numérique. Dans les simulations considérées, la vitesse de rotation est telle que $T = 60/(n_{\text{rpm}} \cdot N_z)$ avec $N_z = 1$ dent. La pulsation de chatter est proche de la pulsation modale $\omega_i \approx 2\pi \times 150$ Hz. Puisque $\beta_i T \ll 1$ (le taux de croissance est de l'ordre de quelques 1/s et T de l'ordre de la milliseconde), le terme $e^{-\beta_i T} \approx 1$ et l'expression se simplifie en

$$C_i \approx \sqrt{2(1 - \cos(\omega_i T))} = 2 \left| \sin\left(\frac{\omega_i T}{2}\right) \right|. \quad (49)$$

Comme ω_i est très proche d'une pulsation propre du système et que cette pulsation est commune à tous les cas étudiés (même modèle dynamique, même vitesse de rotation), on a $\omega_i \approx \omega_j$ et donc

$$C_i \approx C_j, \quad (50)$$

ce qui justifie l'hypothèse utilisée dans les sections suivantes.

5.3.3 Correction temporelle du proxy

Le proxy $P_{h,i}$ est évalué à l'instant $t_{s,i}$, alors que l'amplitude P_i^{fit} du modèle exponentiel correspond à une valeur extrapolée à $t = 0$. Ces deux grandeurs ne peuvent donc pas être comparées directement.

Dans l'intervalle d'ajustement, l'amplitude dynamique est modélisée par

$$R_i(t) = P_i \exp(\beta_i t), \quad (51)$$

À l'instant $t_{s,i}$,

$$R_i^{\text{F}}(t_{s,i}) = P_i^{\text{F}} \exp(\beta_i^{\text{F}} t_{s,i}). \quad (52)$$

En substituant cette expression dans la (43), on obtient

$$P_{h,i} \approx K_f C_i P_i^{\text{F}} \exp(\beta_i^{\text{F}} t_{s,i}). \quad (53)$$

Le terme

$$\exp(\beta_i^{\text{F}} t_{s,i}) \quad (54)$$

représente la croissance accumulée entre l'origine temporelle $t = 0$ et l'instant d'évaluation $t_{s,i}$. Il doit donc être supprimé afin de reconstruire une amplitude équivalente à l'origine temporelle.

En isolant P_i^F , il vient

$$\begin{aligned} P_i^F &= \frac{P_{h,i}}{K_f C_i \exp(\beta_i^F t_{s,i})}, \\ &= \frac{P_{h,i}}{K_f C_i} \exp(-\beta_i^F t_{s,i}). \end{aligned} \quad (55)$$

L'expression (55) est l'amplitude initiale reconstruite à partir de la force.

Cette correction est nécessaire car deux valeurs $P_{h,i}$ et $P_{h,j}$ peuvent être différentes simplement parce qu'elles ont été évaluées à des instants $t_{s,i}$ et $t_{s,j}$ différents. Sans correction temporelle, cette différence pourrait être attribuée à tort à la taille de dixel.

En échelle logarithmique, la relation 53 devient

$$\begin{aligned} \ln P_{h,i} &\approx \ln K_f + \ln C_i + \ln P_i^F + \beta_i^F t_{s,i}, \\ &\approx \ln K_f + \ln C_i + c_i^F + \beta_i^F t_{s,i}, \end{aligned} \quad (56)$$

avec

$$c_i^F = \ln P_i^F. \quad (57)$$

L'ordonnée à l'origine reconstruite à partir du proxy de force est alors

$$c_i^F = \ln P_{h,i} - \ln K_f - \ln C_i - \beta_i^F t_{s,i}. \quad (58)$$

Si le facteur C_i peut être considéré comme identique pour tous les cas, il se simplifiera ensuite dans le calcul des décalages relatifs.

5.3.4 Temps et décalage estimés

Le temps auquel le modèle reconstruit à partir de la force atteint A_{ref} est défini par

$$\ln A_{\text{ref}} = c_i^F + \beta_i^F t_i^F. \quad (59)$$

En isolant t_i^F ,

$$\begin{aligned}
 t_i^F &= \frac{\ln A_{\text{ref}} - c_i^F}{\beta_i^F}, \\
 &= \frac{\ln A_{\text{ref}} - \ln P_{h,i} + \beta_i^F t_{s,i} + \ln K_f}{\beta_i^F}, \\
 &= t_{s,i} + \frac{1}{\beta_i^F} \ln \left(\frac{K_f A_{\text{ref}}}{P_{h,i}} \right).
 \end{aligned} \tag{60}$$

Pour deux cas i et j , le décalage estimé à partir de la force est

$$\Delta t_{ij}^F = t_j^F - t_i^F. \tag{61}$$

En substituant la 60, on obtient l'expression générale

$$\Delta t_{ij}^F = t_{s,j} - t_{s,i} + \frac{1}{\beta_j^F} \ln \left(\frac{K_f A_{\text{ref}}}{P_{h,j}} \right) - \frac{1}{\beta_i^F} \ln \left(\frac{K_f A_{\text{ref}}}{P_{h,i}} \right). \tag{62}$$

Cette expression sera ensuite simplifiée pour l'hypothèse $\beta_i = \beta_j$, puis décomposée dans le cas général $\beta_i \neq \beta_j$.

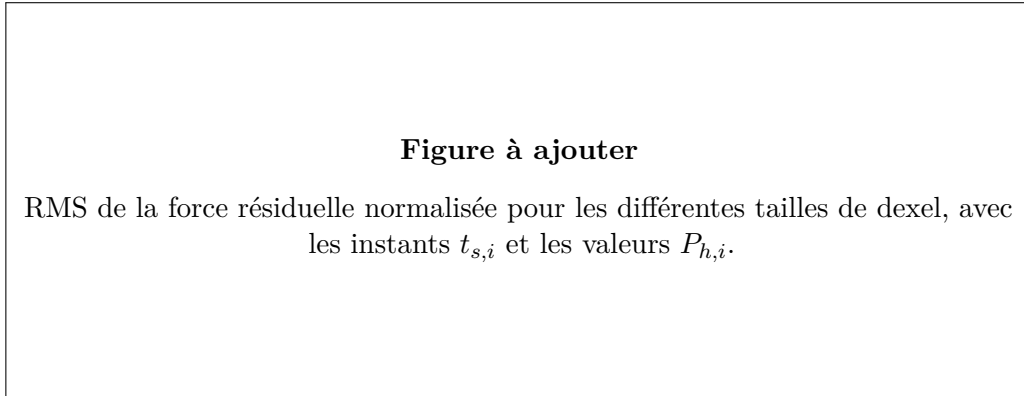


FIGURE 14 – Évaluation du proxy de perturbation à partir de la force normalisée.

5.4. Comparaison des décalages

L'analyse repose désormais sur trois décalages complémentaires :

- $\Delta t_{ij}^{\text{mes}}$ décalage obtenu directement à partir du croisement des courbes avec A_{ref} ;
- $\Delta t_{ij}^{\text{fit}}$ décalage calculé à partir des paramètres P_i et β_i des ajustements ;
- Δt_{ij}^F décalage reconstruit à partir du proxy $P_{h,i}$, après correction temporelle vers $t = 0$.

Le décalage mesuré constitue la référence. La comparaison avec $\Delta t_{ij}^{\text{fit}}$ permet d'évaluer la représentation exponentielle, tandis que la comparaison avec Δt_{ij}^F permet de tester si la force normalisée explique les différences d'amplitude initiale associées à la discrétisation.

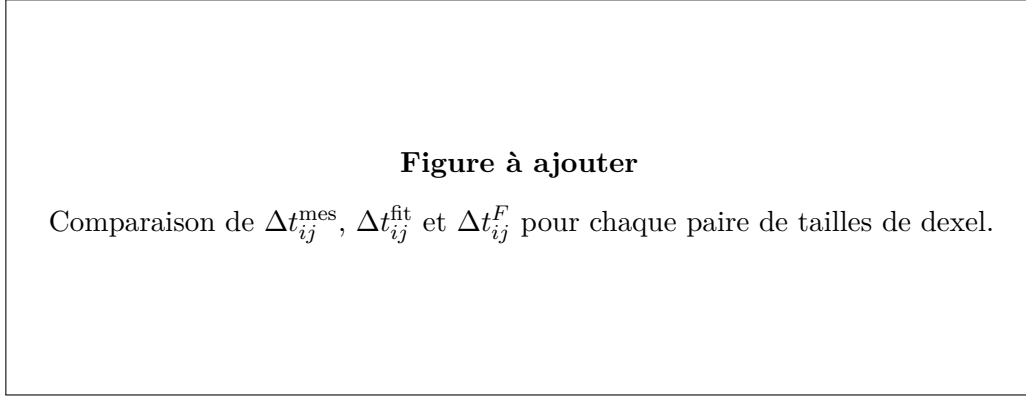


FIGURE 15 – Comparaison des décalages mesuré, ajusté et reconstruit à partir de la force.

6. Première hypothèse : taux de croissance identiques

La première hypothèse consiste à considérer que la taille de dixel modifie le niveau initial de la perturbation, mais pas le taux de croissance identifié dans la zone exponentielle.

Pour deux cas i et j , cette hypothèse s'écrit

$$\beta_i^{\text{fit}} = \beta_j^{\text{fit}} = \beta^{\text{fit}}. \quad (63)$$

En échelle logarithmique, les droites ajustées possèdent alors la même pente. Le décalage entre les deux cas dépend donc uniquement de leurs niveaux initiaux extrapolés.

6.1. Simplification du décalage obtenu par ajustement

Le décalage général obtenu par ajustement a été défini à la 39. En imposant la 63, il devient

$$\begin{aligned} \Delta t_{ij}^{\text{fit}} &= \frac{\ln A_{\text{ref}} - \ln P_j^{\text{fit}}}{\beta^{\text{fit}}} - \frac{\ln A_{\text{ref}} - \ln P_i^{\text{fit}}}{\beta^{\text{fit}}}, \\ &= \frac{1}{\beta^{\text{fit}}} \left[\ln P_i^{\text{fit}} - \ln P_j^{\text{fit}} \right], \\ &= \frac{1}{\beta^{\text{fit}}} \ln \left(\frac{P_i^{\text{fit}}}{P_j^{\text{fit}}} \right). \end{aligned} \quad (64)$$

Comme

$$c_i^{\text{fit}} = \ln P_i^{\text{fit}}, \quad c_j^{\text{fit}} = \ln P_j^{\text{fit}}, \quad (65)$$

la même expression peut s'écrire

$$\Delta t_{ij}^{\text{fit}} = \frac{c_i^{\text{fit}} - c_j^{\text{fit}}}{\beta^{\text{fit}}} = \frac{\ln P_i^{\text{fit}} - \ln P_j^{\text{fit}}}{\beta^{\text{fit}}}. \quad (66)$$

Le niveau A_{ref} disparaît de l'expression. Lorsque les deux ajustements ont exactement la même pente, leur séparation horizontale est donc constante, quel que soit le niveau de référence utilisé.

6.2. Simplification du décalage reconstruit à partir de la force

Le décalage général reconstruit à partir de la force a été établi à la 62. Sous l'hypothèse $\beta_i^{\text{fit}} = \beta_j^{\text{fit}} = \beta^{\text{fit}}$, cette expression devient

$$\Delta t_{ij}^F = t_{s,j} - t_{s,i} + \frac{1}{\beta^{\text{fit}}} \ln \left(\frac{K_f C_j A_{\text{ref}}}{P_{h,j}^F} \right) - \frac{1}{\beta^{\text{fit}}} \ln \left(\frac{K_f C_i A_{\text{ref}}}{P_{h,i}^F} \right). \quad (67)$$

En regroupant les logarithmes,

$$\begin{aligned} \Delta t_{ij}^F &= t_{s,j} - t_{s,i} + \frac{1}{\beta^{\text{fit}}} \ln \left[\frac{K_f C_j A_{\text{ref}}}{P_{h,j}^F} \frac{P_{h,i}^F}{K_f C_i A_{\text{ref}}} \right], \\ &= t_{s,j} - t_{s,i} + \frac{1}{\beta^{\text{fit}}} \ln \left(\frac{P_{h,i}^F C_j}{P_{h,j}^F C_i} \right). \end{aligned} \quad (68)$$

Le coefficient de force K_f et le niveau A_{ref} disparaissent, car ils sont communs aux deux cas.

Si le facteur reliant la différence régénérative au déplacement peut être considéré comme identique,

$$C_i \approx C_j, \quad (69)$$

alors

$$\Delta t_{ij}^F \approx t_{s,j} - t_{s,i} + \frac{1}{\beta^{\text{fit}}} \ln \left(\frac{P_{h,i}^F}{P_{h,j}^F} \right). \quad (70)$$

Le premier terme corrige la différence entre les instants d'évaluation des proxies. Le second terme représente le décalage associé au rapport entre les niveaux de perturbation mesurés à partir de la force.

6.3. Évaluation de l'hypothèse

L'hypothèse de taux identiques est évaluée à partir des trois décalages déjà définis à la 5 :

$\Delta t_{ij}^{\text{mes}}$ décalage mesuré directement sur les courbes ;

$\Delta t_{ij}^{\text{fit}}$ décalage prédit par les amplitudes initiales issues des ajustements ;

Δt_{ij}^F décalage reconstruit à partir du proxy de force.

Une proximité entre $\Delta t_{ij}^{\text{mes}}$ et $\Delta t_{ij}^{\text{fit}}$ indiquerait que la séparation observée entre les courbes peut être décrite comme un décalage horizontal entre deux exponentielles de pente commune.

Une proximité entre $\Delta t_{ij}^{\text{fit}}$ et Δt_{ij}^F indiquerait que la différence entre les amplitudes initiales extrapolées est cohérente avec les niveaux de perturbation estimés à partir de la force.

Si les trois valeurs sont proches, l'effet de la taille de dixel peut être interprété, dans cette première hypothèse, comme une modification du niveau initial de perturbation sans changement significatif du taux de croissance.

Dans le cas contraire, l'hypothèse $\beta_i^{\text{fit}} = \beta_j^{\text{fit}}$ devra être abandonnée et le cas général de taux différents devra être étudié.

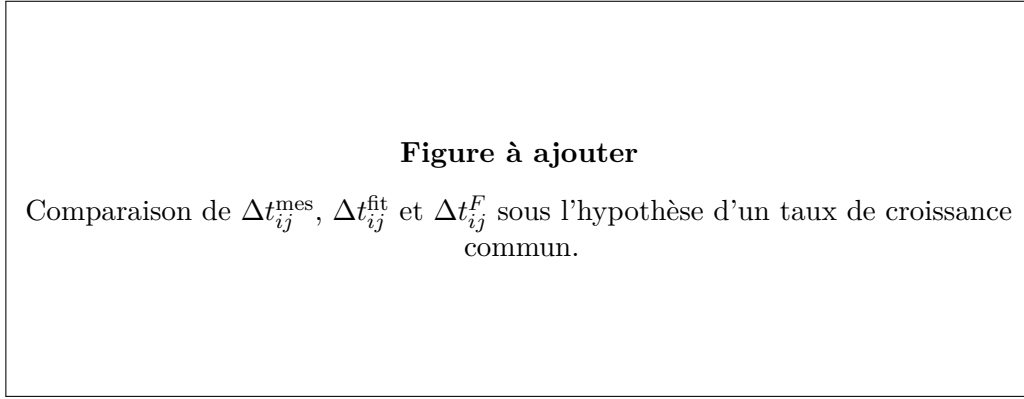


FIGURE 16 – Évaluation de l'hypothèse de taux de croissance identiques.

7. Cas général : taux de croissance différents

Les résultats précédents reposaient sur l'hypothèse

$$\beta_i^{\text{fit}} = \beta_j^{\text{fit}}. \quad (71)$$

Cette hypothèse doit être abandonnée lorsque les pentes obtenues dans les intervalles d'ajustement présentent une différence non négligeable. Le décalage temporel ne dépend alors plus uniquement des amplitudes initiales extrapolées. Il dépend également de la différence entre les taux de croissance.

Dans cette section, aucune égalité n'est donc imposée entre

$$\beta_i^{\text{fit}} \quad \text{et} \quad \beta_j^{\text{fit}}. \quad (72)$$

7.1. Décomposition du décalage obtenu par ajustement

Le décalage général obtenu à partir des ajustements a été établi à la 39 :

$$\Delta t_{ij}^{\text{fit}} = \frac{\ln A_{\text{ref}} - \ln P_j^{\text{fit}}}{\beta_j^{\text{fit}}} - \frac{\ln A_{\text{ref}} - \ln P_i^{\text{fit}}}{\beta_i^{\text{fit}}}. \quad (73)$$

Afin de séparer l'effet des amplitudes initiales de celui des taux de croissance, le terme

$$\frac{\ln A_{\text{ref}} - \ln P_i^{\text{fit}}}{\beta_j^{\text{fit}}} \quad (74)$$

est ajouté puis soustrait. Cette opération ne modifie pas la valeur du décalage, mais permet de regrouper les termes selon leur origine :

$$\Delta t_{ij}^{\text{fit}} = \frac{\ln A_{\text{ref}} - \ln P_j^{\text{fit}}}{\beta_j^{\text{fit}}} - \frac{\ln A_{\text{ref}} - \ln P_i^{\text{fit}}}{\beta_j^{\text{fit}}} + \frac{\ln A_{\text{ref}} - \ln P_i^{\text{fit}}}{\beta_j^{\text{fit}}} - \frac{\ln A_{\text{ref}} - \ln P_i^{\text{fit}}}{\beta_i^{\text{fit}}}. \quad (75)$$

En regroupant les deux premières fractions, on obtient

$$\begin{aligned} \Delta t_{ij}^{\text{fit}} &= \frac{\ln P_i^{\text{fit}} - \ln P_j^{\text{fit}}}{\beta_j^{\text{fit}}} \\ &+ \left(\ln A_{\text{ref}} - \ln P_i^{\text{fit}} \right) \left(\frac{1}{\beta_j^{\text{fit}}} - \frac{1}{\beta_i^{\text{fit}}} \right). \end{aligned} \quad (76)$$

Le décalage peut ainsi être écrit comme la somme de deux contributions :

$$\Delta t_{ij}^{\text{fit}} = \Delta t_{P,ij}^{\text{fit}} + \Delta t_{\beta,ij}^{\text{fit}}. \quad (77)$$

La contribution associée aux amplitudes initiales est définie par

$$\Delta t_{P,ij}^{\text{fit}} = \frac{\ln P_i^{\text{fit}} - \ln P_j^{\text{fit}}}{\beta_j^{\text{fit}}} = \frac{1}{\beta_j^{\text{fit}}} \ln \left(\frac{P_i^{\text{fit}}}{P_j^{\text{fit}}} \right). \quad (78)$$

Cette contribution représente le décalage qui serait produit par la différence entre les amplitudes initiales extrapolées, en utilisant β_j^{fit} comme taux de référence.

La contribution associée aux taux de croissance est définie par

$$\Delta t_{\beta,ij}^{\text{fit}} = \left(\ln A_{\text{ref}} - \ln P_i^{\text{fit}} \right) \left(\frac{1}{\beta_j^{\text{fit}}} - \frac{1}{\beta_i^{\text{fit}}} \right). \quad (79)$$

Le premier facteur,

$$\ln A_{\text{ref}} - \ln P_i^{\text{fit}} = \ln \left(\frac{A_{\text{ref}}}{P_i^{\text{fit}}} \right), \quad (80)$$

représente la distance logarithmique entre l'amplitude initiale extrapolée du cas i et le niveau de référence. Le second facteur représente la différence entre les inverses des taux de croissance.

Lorsque

$$\beta_i^{\text{fit}} = \beta_j^{\text{fit}}, \quad (81)$$

la contribution $\Delta t_{\beta,ij}^{\text{fit}}$ devient nulle et la formulation du cas de taux identiques est retrouvée.

Il faut noter que cette décomposition utilise le cas i comme référence algébrique et β_j^{fit} comme taux de référence pour la contribution d'amplitude. Une autre décomposition pourrait être obtenue en inversant les rôles de i et j . La valeur totale $\Delta t_{ij}^{\text{fit}}$ reste cependant inchangée.

7.2. Décomposition du décalage reconstruit à partir de la force

Le décalage général reconstruit à partir de la force a été défini à la 62. Comme pour le décalage issu des ajustements, il peut être séparé en une contribution associée au niveau initial de perturbation et une contribution associée à la différence entre les taux de croissance.

En utilisant l'ordonnée à l'origine reconstruite à partir de la force, c_i^F , le décalage général possède la même structure que celui obtenu par ajustement :

$$\Delta t_{ij}^F = \frac{\ln A_{\text{ref}} - c_j^F}{\beta_j^{\text{fit}}} - \frac{\ln A_{\text{ref}} - c_i^F}{\beta_i^{\text{fit}}}. \quad (82)$$

En ajoutant puis en soustrayant

$$\frac{\ln A_{\text{ref}} - c_i^F}{\beta_j^{\text{fit}}}, \quad (83)$$

on obtient

$$\begin{aligned} \Delta t_{ij}^F &= \frac{c_i^F - c_j^F}{\beta_j^{\text{fit}}} \\ &+ \left(\ln A_{\text{ref}} - c_i^F \right) \left(\frac{1}{\beta_j^{\text{fit}}} - \frac{1}{\beta_i^{\text{fit}}} \right). \end{aligned} \quad (84)$$

Le décalage reconstruit à partir de la force est donc écrit sous la forme

$$\Delta t_{ij}^F = \Delta t_{P,ij}^F + \Delta t_{\beta,ij}^F. \quad (85)$$

La première contribution est

$$\Delta t_{P,ij}^F = \frac{c_i^F - c_j^F}{\beta_j^{\text{fit}}}. \quad (86)$$

D'après l'expression de c_i^F établie dans la section précédente,

$$c_i^F = \ln P_{h,i}^F - \ln K_f - \ln C_i - \beta_i^{\text{fit}} t_{s,i}, \quad (87)$$

et, de manière analogue,

$$c_j^F = \ln P_{h,j}^F - \ln K_f - \ln C_j - \beta_j^{\text{fit}} t_{s,j}. \quad (88)$$

En substituant ces expressions dans la 86, le coefficient commun K_f disparaît :

$$\begin{aligned} \Delta t_{P,ij}^F &= \frac{1}{\beta_j^{\text{fit}}} \left[\ln P_{h,i}^F - \ln P_{h,j}^F + \ln C_j - \ln C_i \right] - \frac{\beta_i^{\text{fit}}}{\beta_j^{\text{fit}}} t_{s,i} + t_{s,j}, \\ &= \frac{1}{\beta_j^{\text{fit}}} \ln \left(\frac{P_{h,i}^F C_j}{P_{h,j}^F C_i} \right) - \frac{\beta_i^{\text{fit}}}{\beta_j^{\text{fit}}} t_{s,i} + t_{s,j}. \end{aligned} \quad (89)$$

Cette contribution contient trois effets :

Rapport des proxies la différence entre les niveaux $P_{h,i}^F$ et $P_{h,j}^F$ mesurés à partir de la force normalisée ;

Facteurs C_i et C_j la différence éventuelle entre les relations de proportionnalité associées aux deux cas ;

Correction temporelle la prise en compte des instants $t_{s,i}$ et $t_{s,j}$ auxquels les proxies ont été évalués.

La seconde contribution est

$$\Delta t_{\beta,ij}^F = \left(\ln A_{\text{ref}} - c_i^F \right) \left(\frac{1}{\beta_j^{\text{fit}}} - \frac{1}{\beta_i^{\text{fit}}} \right). \quad (90)$$

En remplaçant c_i^F par son expression développée, il vient

$$\begin{aligned} \Delta t_{\beta,ij}^F &= \left(\ln A_{\text{ref}} - \ln P_{h,i}^F + \ln K_f + \ln C_i + \beta_i^{\text{fit}} t_{s,i} \right) \\ &\quad \times \left(\frac{1}{\beta_j^{\text{fit}}} - \frac{1}{\beta_i^{\text{fit}}} \right). \end{aligned} \quad (91)$$

Cette contribution quantifie la partie du décalage reconstruit qui apparaît uniquement parce que les deux taux de croissance sont différents.

Si le facteur de proportionnalité peut être considéré comme commun,

$$C_i \approx C_j, \quad (92)$$

la contribution associée au niveau initial se simplifie en

$$\Delta t_{P,ij}^F \approx \frac{1}{\beta_j^{\text{fit}}} \ln \left(\frac{P_{h,i}^F}{P_{h,j}^F} \right) - \frac{\beta_i^{\text{fit}}}{\beta_j^{\text{fit}}} t_{s,i} + t_{s,j}. \quad (93)$$

7.3. Comparaison des contributions

La décomposition précédente permet de distinguer deux mécanismes susceptibles de produire le décalage observé :

Effet du niveau initial représenté par $\Delta t_{P,ij}^{\text{fit}}$ et $\Delta t_{P,ij}^F$;

Effet du taux de croissance représenté par $\Delta t_{\beta,ij}^{\text{fit}}$ et $\Delta t_{\beta,ij}^F$.

Pour les ajustements, la cohérence de la décomposition doit être vérifiée par

$$\Delta t_{ij}^{\text{fit}} = \Delta t_{P,ij}^{\text{fit}} + \Delta t_{\beta,ij}^{\text{fit}}. \quad (94)$$

Pour la reconstruction fondée sur la force, elle doit être vérifiée par

$$\Delta t_{ij}^F = \Delta t_{P,ij}^F + \Delta t_{\beta,ij}^F. \quad (95)$$

Les valeurs totales sont ensuite comparées au décalage directement mesuré $\Delta t_{ij}^{\text{mes}}$.

Si

$$\left| \Delta t_{P,ij}^{\text{fit}} \right| \gg \left| \Delta t_{\beta,ij}^{\text{fit}} \right|, \quad (96)$$

le décalage est principalement associé à une différence entre les amplitudes initiales extrapolées.

À l'inverse, si

$$\left| \Delta t_{\beta,ij}^{\text{fit}} \right| \ll \left| \Delta t_{P,ij}^{\text{fit}} \right|, \quad (97)$$

la différence entre les taux de croissance contribue de manière significative au décalage et ne peut pas être négligée.

La comparaison entre les contributions issues des ajustements et celles reconstruites à partir de la force permet finalement d'évaluer si la différence entre les niveaux initiaux est cohérente avec la perturbation estimée à partir de la force normalisée.

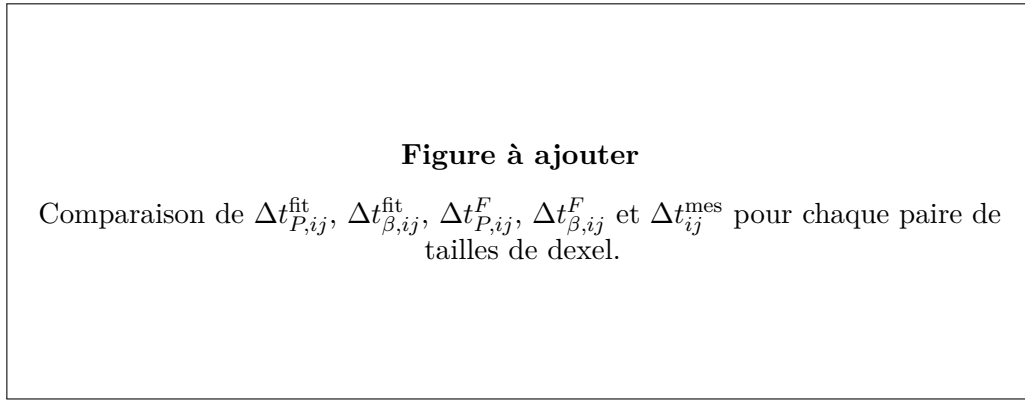


FIGURE 17 – Décomposition du décalage en contributions associées au niveau initial et au taux de croissance.